

LAPORAN TUGAS PRAKTIK DEMONSTRASI

SKEMA SERTIFIKASI JUNIOR WEB DEVELOPER

Judul Aplikasi: Aplikasi Pengelolaan Data Peserta Sertifikasi (JWD Miko)

1. COVER / IDENTITAS

- **Nama Peserta:** [Nama Lengkap Anda]
- **Skema Sertifikasi:** Junior Web Developer (Okupasi)
- **Judul Aplikasi:** JWD Miko (Aplikasi Pengelolaan Data Peserta Sertifikasi)
- **Tanggal Asesmen:** [Rabu, 30 September 2026]

2. DESKRIPSI SINGKAT APLIKASI DAN TUJUAN

2.1 Deskripsi Aplikasi

JWD Miko adalah aplikasi berbasis web dinamis yang dirancang khusus untuk mempermudah administrator dalam mengelola data peserta pelatihan/sertifikasi serta mengelola data skema sertifikasi yang tersedia. Aplikasi ini dibangun dengan memisahkan sisi *frontend* dan *backend* secara terstruktur serta terhubung langsung dengan sistem basis data relasional.

2.2 Tujuan Pembuatan

- Memenuhi persyaratan uji kompetensi skema Junior Web Developer (JWD).
- Menyediakan sistem pencatatan data peserta uji kompetensi yang akurat dan terpusat.
- Mengimplementasikan fitur keamanan dasar berupa autentikasi *login* administrator dan validasi input data.
- Menerapkan relasi basis data yang baik antara data peserta dan skema sertifikasi.

3. TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN

Dalam pengembangan aplikasi **JWD Miko**, teknologi yang digunakan meliputi:

- **Bahasa Pemrograman:** PHP 8.x
- **Framework Backend:** Laravel 13
- **Frontend & UI:** Bootstrap 5, HTML5, CSS3, FontAwesome Icons

- **Database Management System (DBMS):** MySQL / MariaDB
- **Code Editor:** Visual Studio Code
- **Version Control:** Git & GitHub

4. PERANCANGAN SISTEM

4.1 Alur Aplikasi (Workflow / Flowchart Sederhana)

1. **Akses Awal:** Pengguna mengakses halaman utama (/) yang otomatis mengarah ke halaman *Login*.
2. **Autentikasi:** Administrator memasukkan *username* dan *password*.
 - Jika benar, sistem masuk ke halaman **Dashboard**.
 - Jika salah, sistem menolak akses dan menampilkan pesan error.
3. **Menu Utama Dashboard:** Pengguna dapat memilih menu **Data Skema** atau **Data Peserta**.
4. **Manajemen Data (CRUD):**
 - *Skema Sertifikasi:* Tambah, Tampil, Ubah, Hapus.
 - *Data Peserta:* Tambah (dengan pilihan relasi skema), Tampil, Detail, Ubah, Hapus, dan Pencarian.
5. **Logout:** Administrator mengakhiri sesi dengan menekan tombol *Logout* (metode POST yang dilindungi CSRF token).

4.2 Struktur Menu Aplikasi

- Halaman Login
- Halaman Dashboard (Ringkasan/Indikator Navigasi)
- Modul Skema Sertifikasi (Index, Create, Edit)
- Modul Data Peserta (Index, Create, Show/Detail, Edit, Search)

4.3 Rancangan & Relasi Database

- **Tabel users:** Menyimpan data akun administrator (id, name, email, password, timestamps).
- **Tabel skemas:** Menyimpan data skema sertifikasi (id, nama_skema, kode_skema, deskripsi, timestamps).

- **Tabel peserta:** Menyimpan data peserta sertifikasi (id, nama_peserta, nik, email, telepon, skema_id sebagai *Foreign Key* yang berelasi ke tabel skemas, timestamps).

5. IMPLEMENTASI

Bagian ini memuat dokumentasi kode utama dan cuplikan implementasi sistem:

5.1 Implementasi Route (routes/web.php)

```
use Illuminate\Support\Facades\Route;
```

```
use App\Http\Controllers\AuthController;
```

```
use App\Http\Controllers\SkenyaController;
```

```
use App\Http\Controllers\PesertaController;
```

```
Route::get('/', [AuthController::class, 'showLoginForm'])->name('login');
```

```
Route::post('/login', [AuthController::class, 'login']);
```

```
Route::post('/logout', [AuthController::class, 'logout'])->name('logout');
```

```
Route::middleware(['auth'])->group(function () {
```

```
    Route::get('/dashboard', fn() => view('dashboard'))->name('dashboard');
```

```
    Route::resource('skema', SkemaController::class);
```

```
    Route::resource('peserta', PesertaController::class);
```

```
});
```

5.2 Implementasi Fitur Utama

- **Autentikasi & Keamanan:** Menggunakan sistem *Auth* bawaan Laravel yang dilengkapi dengan perlindungan CSRF Token pada setiap form *POST* dan *Logout*.
- **Relasi Eloquent ORM:** Pada Model Peserta, relasi ke skema didefinisikan menggunakan *belongsTo*, dan pada Model Skema menggunakan *hasMany* untuk menghubungkan data peserta dengan skema pilihannya.

6. PENGUJIAN (TESTING)

Pada tahap ini, dilakukan pengujian fungsionalitas terhadap aplikasi JWD Miko untuk memastikan seluruh fitur berjalan sesuai dengan skenario yang ditentukan. Berikut adalah rincian hasil pengujiannya:

- **1. Pengujian Login (Kredensial Benar)**
 - **Skenario:** Administrator memasukkan *username* dan *password* yang valid pada halaman *login*.
 - **Hasil yang Diharapkan:** Sistem berhasil melakukan autentikasi dan mengarahkan pengguna masuk ke halaman *Dashboard*.
 - **Status:** Valid (Berhasil / OK).
- **2. Pengujian Login (Kredensial Salah)**
 - **Skenario:** Administrator memasukkan kombinasi *username* atau *password* yang salah.
 - **Hasil yang Diharapkan:** Sistem menolak akses masuk dan menampilkan pesan kesalahan (*error message*) pada antarmuka.
 - **Status:** Valid (Berhasil / OK).
- **3. Pengujian Tambah Data Peserta**
 - **Skenario:** Administrator mengisi seluruh formulir tambah peserta dengan data yang valid, lalu menekan tombol simpan.
 - **Hasil yang Diharapkan:** Data peserta baru berhasil divalidasi dan tersimpan secara permanen ke dalam basis data.
 - **Status:** Valid (Berhasil / OK).
- **4. Pengujian Validasi Input Form**
 - **Skenario:** Administrator mencoba mengirimkan formulir dengan mengosongkan *field* wajib yang harus diisi.
 - **Hasil yang Diharapkan:** Sistem menolak proses penyimpanan dan memunculkan peringatan validasi pada kolom yang belum diisi.
 - **Status:** Valid (Berhasil / OK).
- **5. Pengujian Ubah (Edit) Data Peserta**
 - **Skenario:** Administrator melakukan perubahan pada salah satu data peserta yang sudah ada lalu menyimpannya.
 - **Hasil yang Diharapkan:** Perubahan data berhasil diperbarui dan langsung tampil di basis data maupun halaman daftar peserta.

- **Status:** Valid (Berhasil / OK).
- **6. Pengujian Hapus Data**
 - **Skenario:** Administrator menekan tombol hapus pada salah satu baris data dan melakukan konfirmasi.
 - **Hasil yang Diharapkan:** Data berhasil dihapus dengan aman dari sistem dan tabel basis data.
 - **Status:** Valid (Berhasil / OK).
- **7. Pengujian Fitur Pencarian**
 - **Skenario:** Administrator memasukkan kata kunci tertentu (nama atau NIK) pada kolom pencarian data peserta.
 - **Hasil yang Diharapkan:** Sistem menampilkan data yang relevan atau sesuai dengan kata kunci pencarian.
 - **Status:** Valid (Berhasil / OK).
- **8. Pengujian Relasi Skema Sertifikasi**
 - **Skenario:** Administrator memilih data skema sertifikasi tertentu saat melakukan input atau perubahan data peserta.
 - **Hasil yang Diharapkan:** Relasi *foreign key* tersimpan dengan benar di database dan data peserta terhubung akurat dengan skema pilihannya.
 - **Status:** Valid (Berhasil / OK).

7. KESIMPULAN

Aplikasi **JWD Miko** telah berhasil dibangun menggunakan Framework Laravel 13, Bootstrap 5, dan basis data MySQL sesuai dengan seluruh ketentuan dan skenario tugas praktik demonstrasi Junior Web Developer. Seluruh fungsi minimum mulai dari autentikasi *login*, manajemen CRUD skema dan peserta, relasi data, validasi input, hingga penanganan *error* telah diuji dan berjalan dengan baik tanpa kendala.